

Tablas de transición de los AFD

Para cada AFD se presenta una tabla de transición compuesta por tres elementos: estado actual, símbolo de entrada y estado siguiente. Las tablas permiten representar el comportamiento de cada autómatas y posteriormente traducirlo a código.

1. AFD — Identificador válido TK_IDENTIFICADOR

El identificador comienza con una letra o guion bajo y posteriormente puede contener letras, dígitos o guiones bajos.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	Letra	q1
q0	–	q1
q1	Letra	q1
q1	Dígito	q1
q1	–	q1

Estado inicial: q0

Estado final: q1

2. AFD — Número entero TK_NUM_ENTERO

El número entero está formado por uno o más dígitos.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	Dígito	q1
q1	Dígito	q1

Estado inicial: q0

Estado final: q1

3. AFD — Número real TK_NUM_REAL

El número real está compuesto por dígitos, un punto decimal y posteriormente uno o más dígitos.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	Dígito	q1
q1	Dígito	q1
q1	.	q2
q2	Dígito	q3
q3	Dígito	q3

Estado inicial: q0

Estado final: q3

4. AFD — Número incorrecto ERR_NUM

Este AFD detecta números mal formados, como 3,14, 45. o 0.3.14.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	Dígito	q1
q1	Dígito	q1
q1	,	q2
q1	.	q3
q2	Dígito	q4
q3	Dígito	q4
q3	.	q5
q4	Dígito	q4
q4	.	q5
q5	Dígito	q5

Estado inicial: q0

Estados de error: q2, q5

Observación: estos estados representan situaciones de número mal formado.

5. AFD — Operadores

El documento define operadores aritméticos, relacionales y operadores compuestos como ++, --, +=, -=, *=, /=, ==, !=, <=, >=, && y ||.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	+	q1
q0	-	q2
q0	*	q3
q0	/	q4
q0	%	q5
q0	=	q6
q0	<	q7
q0	>	q8
q0	!	q9
q0	&	q10
q0	`	`
q1	+	q12
q1	=	q13
q2	-	q14
q2	=	q15
q3	=	q16

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q4	=	q17
q6	=	q18
q7	=	q19
q8	=	q20
q9	=	q21
q10	&	q22
q11	`	`

Los estados q1 a q11 correspondientes a operadores individuales son finales, al igual que q12 a q23, correspondientes a operadores compuestos.

6. AFD — Signos de puntuación

El documento contempla paréntesis, llaves, corchetes, punto y coma, coma, punto, dos puntos e interrogación.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	(	q1
q0	)	q1
q0	{	q1
q0	}	q1
q0	[	q1
q0	]	q1
q0	;	q1
q0	,	q1

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	.	q1
q0	:	q1
q0	?	q1

Estado inicial: q0

Estado final: q1

7. AFD — Comentario de línea

El comentario de línea comienza con // y continúa hasta el final de la línea.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	/	q1
q1	/	q2
q2	Cualquier carácter excepto salto de línea	q2
q2	Salto de línea	q3

Estado inicial: q0

Estado final: q2

8. AFD — Comentario de bloque

Para el comentario de bloque se utiliza /* ... */. El documento contempla esta categoría como comentario de bloque.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	/	q1
q1	*	q2
q2	Cualquier carácter excepto *	q2
q2	*	q3

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q3	/	q4
q3	*	q3
q3	Otro carácter	q2

Estado inicial: q0

Estado final: q4

9. AFD — Cadena TK_CADENA

La cadena se reconoce mediante comillas dobles de apertura y cierre.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	"	q1
q1	Carácter válido	q1
q1	"	q2

Estado inicial: q0

Estado final: q2

10. AFD — Carácter TK_CHARACTER

El carácter contiene exactamente un carácter entre comillas simples.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	'	q1
q1	Carácter válido	q2
q2	'	q3

Estado inicial: q0

Estado final: q3

11. AFD — Espacios TK_ESPACIO

La especificación contempla espacios y tabulaciones mediante [\t]+.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	Espacio	q1
q0	Tabulador	q1
q1	Espacio	q1
q1	Tabulador	q1

Estado inicial: q0

Estado final: q1

12. AFD — Identificador ilegal ERR_ID

La especificación contempla identificadores ilegales que contienen caracteres no permitidos.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	Dígito	q1
q1	Dígito	q1
q1	Letra	q2
q1	—	q2
q2	Letra	q2
q2	Dígito	q2
q2	—	q2

Estado inicial: q0

Estado de error: q2

13. AFD — Carácter inválido ERR_CAR

La especificación define esta categoría como cualquier carácter que no esté permitido por el lenguaje. Entre los ejemplos aparecen @, \$, ¿, ¡, #, % y &.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	@	q1
q0	\$	q1
q0	¿	q1
q0	i	q1
q0	#	q1
q0	%	q1
q0	&	q1

Estado inicial: q0

Estado de error: q1

14. AFD — Palabra reservada

Las palabras reservadas definidas incluyen int, string, bool, double, float, char, if, else, for, foreach, while, return, class, public, private, static, void, new, using, namespace, true, false y null, entre otras.

Para la tabla se utiliza el enfoque de árbol/trie de palabras, donde cada carácter lleva al siguiente estado.

Por ejemplo, para int:

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	i	q1
q1	n	q2
q2	t	q3

Estado inicial: q0

Estado final: q3

15. AFD — Palabra reservada mal escrita ERR_RW

La especificación contempla errores ortográficos de palabras reservadas, por ejemplo Hwile, fi, whlie y elsse.

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q0	h	q1
q1	w	q2
q2	i	q3
q3	l	q4
q4	e	q5

Para cada palabra mal escrita se construye una rama independiente.

Estado inicial: q0

Estados finales de error: los estados que representan una palabra reservada mal escrita completa.

16. AFD — Fin de archivo inesperado ERR_EOF

El documento indica que ERR_EOF no posee una expresión regular fija y ocurre cuando se llega al EOF mientras todavía existe un token incompleto.

Por ello, esta categoría se maneja de forma diferente:

Estado actual	Símbolo de entrada	Estado siguiente
q1	EOF	qE

Donde:

q1 = estado en el que el token todavía está incompleto.

q2 = estado de error ERR_EOF.